La energía y sus fuentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la energía, sus unidades y sus formas principales
- Aplicar el principio de conservación de la energía y explicar la degradación
- Calcular energías cinética y potencial gravitatoria sencillas
- Comparar las fuentes de energía renovables y no renovables y valorar el ahorro energético

Para pensar

En un día soleado de primavera, más de la mitad de la electricidad que se consume en España sale del sol y del viento. Hace veinte años era menos del 10 %. ¿De dónde sale la energía y por qué importa tanto cómo la obtenemos?

Explicación

Qué es la energía

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para producir **cambios**: moverse, calentarse, iluminar, deformar, hacer funcionar una máquina o mantener la vida. Todo lo que ocurre en el universo implica energía. Su unidad en el SI es el **julio (J)**, en honor al físico inglés James Joule; 1 J es aproximadamente la energía necesaria para levantar una manzana de 100 g a 1 m de altura. Como el julio es una unidad pequeña, se usan también el **kilojulio (kJ)**; la **caloría (cal)**, muy usada en los alimentos (1 cal = 4,18 J); y el **kilovatio hora (kWh)**, que aparece en la factura de la luz (1 kWh = 3,6 millones de J).

undefined

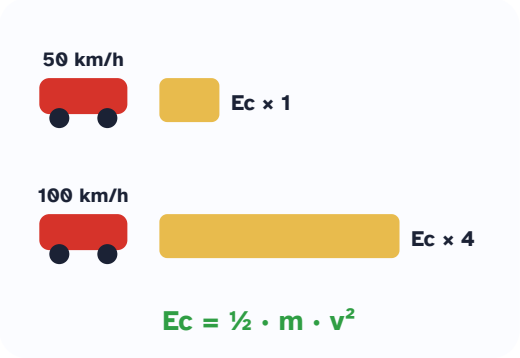
Las formas de la energía

La energía se presenta de muchas formas. La **energía cinética** la tienen los cuerpos en movimiento: un coche, el viento, el agua de un río. La **potencial gravitatoria** la tienen por su altura: el agua de un embalse. La **elástica**, los cuerpos deformados, como un muelle comprimido o un arco tenso. La **energía química** está almacenada en los enlaces de las sustancias: en los alimentos, el gas o una pila. La **térmica** está relacionada con la agitación de las partículas. La **eléctrica** la transporta la corriente. La **radiante** o luminosa la transportan la luz y otras ondas electromagnéticas. La **nuclear** está en los núcleos de los átomos. Y la **sonora** la transportan las vibraciones del aire. La suma de cinética y potencial se llama energía mecánica.



La energía cinética

La energía cinética es la que tiene un cuerpo por estar en movimiento. Depende de su **masa** y, sobre todo, de su **velocidad**: $\mathbf{Ec = ½ \cdot m \cdot v^2}$, con la masa en kg, la velocidad en m/s y la energía en julios. Como la velocidad está elevada al cuadrado, si un coche duplica su velocidad, su energía cinética se multiplica por cuatro. Por eso los choques a alta velocidad son tan destructivos y por eso la distancia de frenado aumenta tanto: los frenos tienen que eliminar toda esa energía convirtiéndola en calor. Un camión a la misma velocidad que un coche tiene mucha más energía cinética porque su masa es mucho mayor.



La energía potencial gravitatoria

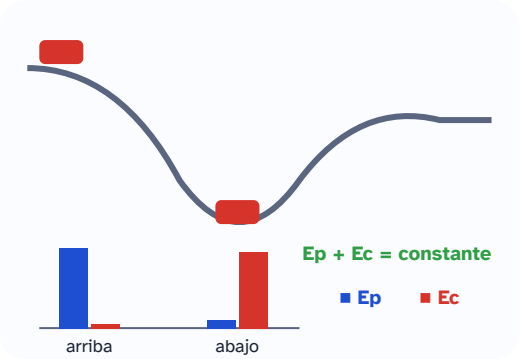
La energía potencial gravitatoria es la que tiene un cuerpo por estar a una cierta **altura**. Depende de su masa, de la altura y de la gravedad: $\mathbf{Ep = m \cdot g \cdot h}$, con g = 9,8 m/s^2. Una maceta en un balcón del quinto piso tiene mucha más energía potencial que en el primero; si cae, esa energía se convierte en cinética. Las **centrales hidroeléctricas** aprovechan la energía potencial del agua de los embalses: al caer por tuberías, el agua gana velocidad, mueve una turbina y un generador produce electricidad. Algunas, llamadas de **bombeo**, suben agua cuando sobra electricidad y la dejan caer cuando se necesita, funcionando como una gran batería.

undefined

La conservación de la energía

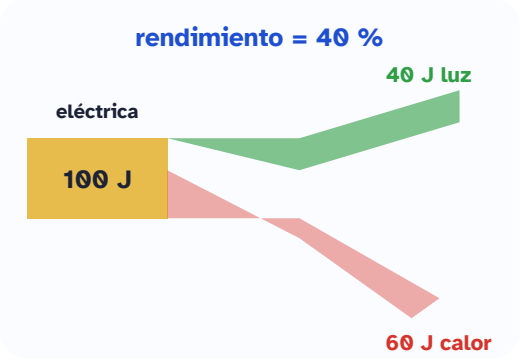
La energía tiene una propiedad fundamental: el principio de conservación de la energía dice que **la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma** de unas formas en otras. La cantidad total de energía del universo es siempre la misma. Un ejemplo es la montaña rusa: arriba del todo el vagón tiene mucha

energía potencial; al bajar, se transforma en cinética y gana velocidad; al volver a subir, la cinética se vuelve a transformar en potencial. Si no hubiera rozamiento, la energía mecánica se conservaría y el vagón podría volver a la misma altura. Otros ejemplos: en una bombilla, la energía eléctrica se transforma en luz y calor; en una placa solar, la luz en electricidad.



La degradación de la energía y el rendimiento

Aunque la energía se conserva, en cada transformación una parte se convierte en **calor** que se dispersa en el entorno y ya no se puede aprovechar: decimos que la energía se degrada. Por eso ninguna máquina convierte toda la energía que recibe en energía útil. El rendimiento indica qué porcentaje se aprovecha: **rendimiento = energía útil / energía consumida · 100**. Una bombilla incandescente antigua solo convertía en luz el 5 % de la energía; el resto era calor. Una bombilla LED aprovecha alrededor del 40 %. Un motor de gasolina aprovecha un 25-30 %, y uno eléctrico, más del 85 %. Mejorar el rendimiento es una de las formas más eficaces de ahorrar energía.



Las fuentes de energía no renovables

Las fuentes no renovables son las que existen en cantidades limitadas y se agotan al usarlas, porque tardan millones de años en formarse. Los **combustibles**

fósiles son el **carbón**, el **petróleo** y el **gas natural**, formados a partir de restos de seres vivos enterrados hace millones de años. Al quemarlos se obtiene mucha energía, pero se libera **CO_2**, que causa el cambio climático, y otros contaminantes. La **energía nuclear** se obtiene de la **fisión** de núcleos de uranio: no emite CO_2, pero genera residuos radiactivos peligrosos durante miles de años y tiene riesgo de accidentes graves, como los de Chernóbil (1986) o Fukushima (2011). Todavía hoy, los combustibles fósiles proporcionan más del 70 % de la energía que se consume en España.

undefined

Las fuentes de energía renovables

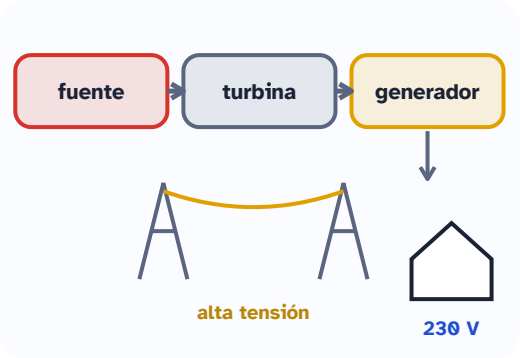
Las fuentes renovables son inagotables o se regeneran rápidamente, y casi no emiten CO_2. La **solar** aprovecha la luz del Sol con **paneles fotovoltaicos** que producen electricidad o con **colectores térmicos** que calientan agua. La **eólica** usa la fuerza del viento con aerogeneradores; España es uno de los mayores productores del mundo. La **hidráulica** aprovecha el agua de los embalses. La **biomasa** quema restos agrícolas y forestales. La **geotérmica** usa el calor del interior de la Tierra, muy útil en Canarias. La **mareomotriz** y la **undimotriz** usan las mareas y las olas. Sus inconvenientes son que dependen del tiempo (no siempre hace sol o viento), ocupan mucho terreno y necesitan sistemas para almacenar la energía, como baterías.

Fuente	Tipo	Ventaja	Inconveniente
Petróleo	no renovable	mucha energía	CO_2, se agota
Nuclear	no renovable	sin CO_2	residuos radiactivos
Solar	renovable	limpia, abundante	solo de día
Eólica	renovable	limpia, barata	depende del viento
Hidráulica	renovable	se puede almacenar	embalses, sequías

undefined

De la central a tu casa

La mayoría de las centrales eléctricas funcionan de forma parecida: una fuente de energía hace girar una **turbina**, que mueve un generador o alternador, donde unos imanes que giran dentro de bobinas producen corriente eléctrica por inducción electromagnética. En las térmicas y nucleares, el calor hierve agua y el vapor mueve la turbina; en las hidroeléctricas, la mueve el agua; en las eólicas, el viento. Solo los paneles fotovoltaicos producen electricidad directamente, sin piezas que giren. La electricidad sale de la central a alta tensión por las **líneas de transporte**, para perder menos energía, y en las **subestaciones** se baja la tensión hasta los 230 V que llegan a los enchufes.



El ahorro energético y el futuro

La energía más limpia es la que no se gasta. En casa podemos ahorrar mucho con pequeños gestos: apagar las luces y los aparatos en lugar de dejarlos en espera (el famoso «piloto rojo» puede suponer hasta un 10 % de la factura), usar bombillas LED, aprovechar la luz natural, poner la lavadora llena y en frío, ajustar la calefacción a unos 20 °C y el aire acondicionado a unos 26 °C, y elegir electrodomésticos con buena **etiqueta energética** (clase A). En el transporte, andar, ir en bici o en transporte público ahorra energía y contamina menos. La **transición energética** que vive España busca sustituir los combustibles fósiles por renovables, electrificar el transporte y mejorar el aislamiento de los edificios para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

undefined

Fuentes de energía

NO RENOVABLES	RENOVABLES
carbón	solar · eólica
petróleo	hidráulica
gas natural	biomasa · geotérmica
uranio (nuclear)	mareomotriz · olas
se agotan · CO_2 o residuos	**inagotables · casi sin CO_2**

Ejercicios

1. **Define energía y escribe su unidad en el SI.**

2. **Indica la forma de energía principal de: una pila, un arco tenso, el agua de un embalse, el Sol, un coche en marcha.**

3. **Calcula la energía cinética de un balón de 0,4 kg a 20 m/s.**

4. **¿Qué ocurre con la energía cinética de un coche si su velocidad se triplica?**

5. **Calcula la energía potencial de una persona de 60 kg en lo alto de un trampolín de 10 m.**

6. **Describe las transformaciones de energía en una montaña rusa.**

7. **Explica qué significa que la energía se degrada.**

8. **Clasifica: carbón, viento, uranio, biomasa, gas natural, sol.**

9. **Cita una ventaja y un inconveniente de la energía eólica y de la nuclear.**

10. **Propón cinco gestos de ahorro energético en casa.**

Practica

1. **La unidad de energía del SI es...**
   - **A)** el vatio
   - **B)** el julio
   - **C)** el newton
2. **1 kWh equivale a...**
   - **A)** 1000 J
   - **B)** 3,6 millones de J
   - **C)** 4,18 J
3. **La energía de un cuerpo en movimiento es...**
   - **A)** potencial
   - **B)** cinética
   - **C)** química
4. **Ep = m · g · h es la energía...**
   - **A)** cinética
   - **B)** potencial gravitatoria
   - **C)** térmica
5. **La energía...**
   - **A)** se crea en las centrales
   - **B)** se transforma
   - **C)** se destruye al usarla
6. **Una LED frente a una incandescente tiene...**
   - **A)** más rendimiento
   - **B)** menos rendimiento
   - **C)** igual
7. **Es renovable...**
   - **A)** el gas natural
   - **B)** la biomasa
   - **C)** el uranio
8. **La energía nuclear se obtiene por...**
   - **A)** fisión del uranio

B) combustión

C) fotosíntesis

9. **Los paneles fotovoltaicos transforman la luz en...**

A) calor

B) electricidad

C) movimiento

10. **Los combustibles fósiles al quemarse emiten...**

A) O_2

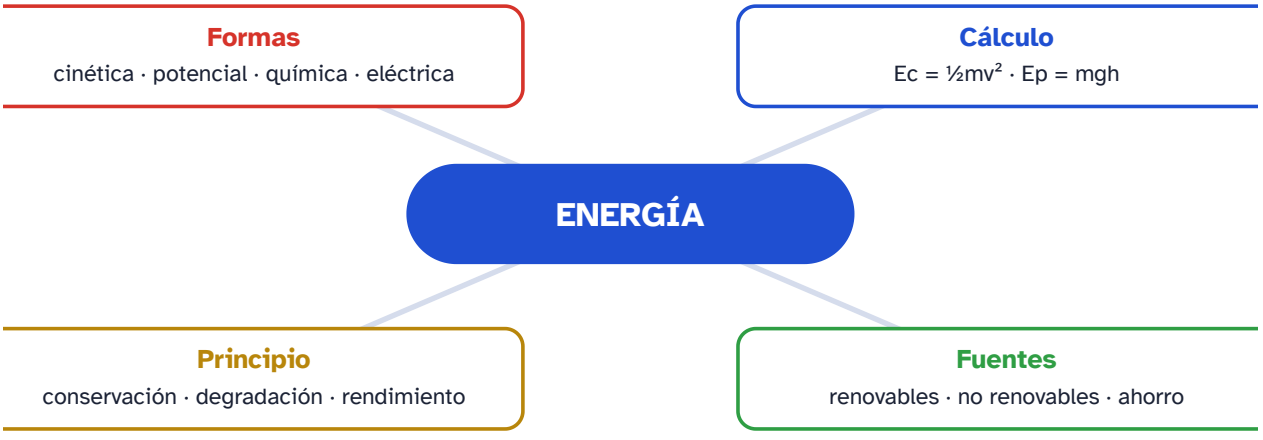
B) CO_2

C) nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que la energía se conserva pero se degrada; Cómo se calculan la energía cinética y la potencial; Ventajas e inconvenientes de las fuentes renovables y no renovables.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad de producir cambios; se mide en julios.

Energía cinética

$Ec = ½ \cdot m \cdot v^2$.

Energía potencial

$Ep = m \cdot g \cdot h$.

Conservación

La energía no se crea ni se destruye, se transforma.

Degradación

Parte de la energía se convierte en calor no aprovechable.

Rendimiento

Energía útil / energía consumida · 100.

No renovable

Se agota: carbón, petróleo, gas, uranio.

Renovable

Inagotable: solar, eólica, hidráulica, biomasa...

Soluciones

1. **B)** El julio.
2. **B)** $3{,}6 \cdot 10^6$ J.
3. **B)** Cinética.
4. **B)** Potencial gravitatoria.
5. **B)** Se transforma.
6. **A)** Más rendimiento.
7. **B)** La biomasa.
8. **A)** Fisión.
9. **B)** Electricidad.
10. **B)** CO_2.

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de un sistema para producir cambios. Se mide en julios (J).
2. Química, elástica, potencial gravitatoria, radiante (y nuclear en su interior), cinética.
3. Ec = 0,5 · 0,4 · 400 = 80 J.
4. Se multiplica por 9.
5. Ep = 60 · 9,8 · 10 = 5880 J.
6. Arriba, potencial; al bajar, se transforma en cinética; al subir, vuelve a potencial; parte se pierde como calor por rozamiento.
7. Que en cada transformación una parte se convierte en calor que se dispersa y ya no se puede aprovechar.
8. No renovables: carbón, uranio, gas natural. Renovables: viento, biomasa, sol.
9. Eólica: limpia; depende del viento. Nuclear: no emite CO_2; genera residuos radiactivos.
10. Apagar aparatos en espera, bombillas LED, aprovechar la luz natural, lavadora llena y en frío, calefacción a unos 20 °C.